

TUBES DKA: IMPLEMENTASI FUZZY LOGIC

Ketentuan Kelompok

- Tugas dikerjakan secara berkelompok (maksimal 3 orang)
- Setiap kelompok wajib memiliki:
 - Topik permasalahan yang berbeda
 - Dataset yang berbeda
- Topik dan dataset harus melalui approval dosen
- Tidak diperbolehkan adanya duplikasi antar kelompok di semua kelas.

Ketentuan Dataset

- Dataset wajib berupa data nyata
- Dilarang menggunakan dataset sitetis/buatan
- Dataset minimal terdiri dari 5.000 row data, setiap row memiliki minimal 5 variable input dan 1 output.
- Wajib mencantumkan sumber dataset berupa link

Ketentuan Fuzzy Logic

- Mendesain:
 - Variable linguistic
 - Fungsi keanggotaan
 - Rule base (minimal 15)
- Mengimplementasikan:
 - Fuzzy Mamdani
 - Fuzzy sugeno
- Melakukan proses:
 - Fuzzifikasi
 - Inferensi
 - defuzzifikasi
- Tidak diperbolehkan menggunakan library fuzzy, harus from scratch

Analisis yang WAJIB dilakukan:

- Perbandingan: Mamdani vs Sugeno
- Evaluasi:
 - Perbedaan hasil output
 - Akurasi atau metrik performa lain
- Interpretasi (kelebihan dan kekurangan masing-masing metode)

Catatan tambahan terkait performa:

- Evaluasi performa sistem disesuaikan dengan jenis permasalahan dan data yang digunakan.
- Jika dataset memiliki label (ground truth), mahasiswa dapat menggunakan metrik seperti akurasi atau metrik klasifikasi lainnya.
- Jika output berupa nilai kontinu (misalnya prediksi harga atau skor), gunakan metrik error seperti MAE (Mean Absolute Error) atau MSE (Mean Squared Error).
- Jika tidak tersedia ground truth, maka evaluasi dilakukan secara kualitatif, dengan menilai apakah output yang dihasilkan masuk akal dan konsisten dengan rule yang dibuat.

Output yang dikumpulkan

- Laporan (.pdf)
- Source code (.ipynb)

Bonus (Optional)

Mahasiswa dapat memperoleh nilai tambahan dengan mengembangkan:

- Aplikasi dikembangkan dalam bentuk web streamlit (Bonus max 5)
- Integrasi Fuzzy Logic + Machine Learning (Bonus max 10), dimana machine learning tidak boleh menggantikan fuzzy
- Integrasi Fuzzy Logic + Deep Learning (Bonus max 20) dimana deep learning tidak boleh menggantikan fuzzy

Pengumpulan dan Evaluasi Tugas Besar:

- Batas akhir pengumpulan tugas besar: **8 Juni 2026**
- Tidak ada presentasi formal dalam bentuk slide/pemaparan materi
- Setiap kelompok akan langsung mengikuti sesi **tanya jawab (Q&A)** dengan dosen
- Sesi tanya jawab dilaksanakan pada **minggu ke-15 perkuliahan**
- Seluruh anggota kelompok **WAJIB hadir secara onsite/luring** saat sesi tanya jawab berlangsung
- Durasi tanya jawab sekitar **15 menit untuk setiap kelompok**

LINK UNTUK LIST KELOMPOK BESERTA DATASET YANG DIGUNAKAN

[LIST TUBES DKA 2526.xlsx](#)